

## **План-конспект занятия № 2**

### **Тема занятия:**

Изучение наборов «Лазеры», «Механика», «Свет».

### **Цель занятия**

Познакомить обучающихся с назначением учебных наборов «Лазеры», «Механика» и «Свет», сформировать первоначальные представления о движении, силе трения, распространении, отражении света и правилах безопасного проведения физических опытов.

### **Задачи занятия**

#### **Образовательные:**

- познакомить с возможностями учебных физических наборов;
- дать представление о движении, силе, трении, свете, тени и отражении;
- закрепить порядок проведения физического опыта и правила работы с учебным лазером.

#### **Развивающие:**

- развивать умение планировать и проводить простой эксперимент;
- формировать навыки сравнения результатов опытов;
- развивать способность объяснять наблюдаемые физические явления.

#### **Воспитательные:**

- формировать дисциплинированность и внимательность при работе с оборудованием;
- воспитывать ответственное отношение к правилам безопасности;
- поддерживать интерес к практическому изучению физики.

### **Оборудование**

Компьютер преподавателя, мультимедийное оборудование, учебные наборы «Лазеры», «Механика» и «Свет», тележка или модель EV3, источники света, экран, непрозрачные и прозрачные предметы, зеркало или отражающая пластина, карточки наблюдений.

## **Теоретический блок**

### **1. Назначение учебных физических наборов**

Учебные наборы позволяют изучать физические явления через практические действия. Обучающиеся собирают установки, изменяют условия опыта, наблюдают результат и формулируют вывод.

Набор «Механика» используется для изучения движения, силы, трения, равновесия и простых механизмов. Набор «Свет» помогает наблюдать распространение света, образование тени и отражение. Набор «Лазеры» демонстрирует узкий направленный световой луч.

### **2. Набор «Механика»**

Механика изучает движение тел и причины изменения движения. Робот или тележка начинает двигаться под действием силы, а поверхность оказывает сопротивление движению.

Трение возникает при соприкосновении поверхностей. Оно может замедлять движение, но одновременно обеспечивает сцепление колёс с поверхностью. Поэтому модель по-разному движется по гладкому столу и шероховатому покрытию.

### **3. Набор «Свет»**

Свет распространяется от источника и позволяет человеку видеть предметы. Непрозрачный предмет закрывает путь свету, поэтому за ним образуется тень.

При встрече с отражающей поверхностью свет меняет направление. Прозрачные материалы пропускают значительную часть света, а непрозрачные — препятствуют его прохождению.

#### 4. Набор «Лазеры»

Лазер создаёт узкий направленный луч, поэтому его удобно использовать для изучения направления распространения и отражения света.

При работе с учебным лазером необходимо соблюдать правила безопасности: нельзя направлять луч на лицо, глаза, людей и животных; нельзя проводить опыт без разрешения преподавателя; отражающие поверхности используются только по заданию.

#### 5. Порядок проведения опыта

Физический опыт выполняется по определённом плану: определить цель, подготовить оборудование, выполнить действия, наблюдать результат, записать данные и сделать вывод.

Во время опыта следует изменять только один выбранный параметр. Например, при исследовании трения можно использовать одну и ту же тележку, но разные поверхности.

### **Практический блок**

#### Задание 1. «Знакомство с наборами»

Обучающимся необходимо рассмотреть элементы трёх наборов, распределить их по назначению и предположить, какие физические явления можно изучать с их помощью.

#### Задание 2. «Движение по разным поверхностям»

Обучающимся необходимо запустить одну модель по гладкой и шероховатой поверхности, сравнить дальность или время движения и объяснить влияние трения.

### Задание 3. «Как образуется тень»

Обучающимся необходимо поместить непрозрачный предмет между источником света и экраном, изменить расстояние и описать изменение размера тени.

### Задание 4. «Отражение светового луча»

Под руководством преподавателя обучающимся необходимо направить световой или учебный лазерный луч на отражающую поверхность, изменить направление падения и наблюдать отражённый луч.

### Задание 5. «Безопасный эксперимент»

Обучающимся необходимо выбрать верные правила работы с лазером и объяснить, почему выполнение каждого правила обязательно.

## **Вывод**

В ходе занятия обучающиеся знакомятся с учебными физическими наборами, наблюдают механические и световые явления, учатся планировать простой опыт, сравнивать результаты и соблюдать правила безопасности.

## Приложение 1.

### Карточки для практических занятий.

#### №1. Соотнесите набор и явление

«Механика» — движение, сила, трение, равновесие, работа механизмов.

«Свет» — распространение света, тень, отражение, прохождение через материалы.

«Лазеры» — направленный луч, попадание в заданную точку, отражение луча.

#### №2. Карточка опыта с движением

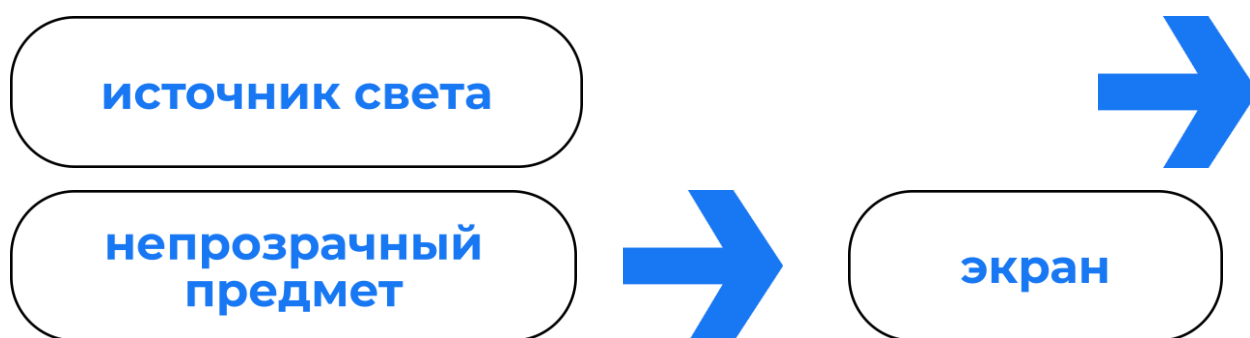
Поверхность 1: \_\_\_\_\_. Результат: \_\_\_\_\_.

Поверхность 2: \_\_\_\_\_. Результат: \_\_\_\_\_.

На какой поверхности движение было легче: \_\_\_\_\_.

Вывод о трении: \_\_\_\_\_.

#### №3. Опыт с тенью



При приближении предмета к источнику размер тени \_\_\_\_\_.

При удалении предмета от источника размер тени \_\_\_\_\_.

#### №4. Правила безопасной работы с лазером

Работать только после разрешения преподавателя.

Не направлять луч в глаза, на лицо, людей и животных.

Не смотреть прямо в источник луча.

Не использовать случайные зеркальные поверхности.

После опыта выключить источник и убрать оборудование.

#### №5. Порядок проведения опыта

1. Определить цель.
2. Подготовить оборудование.
3. Выполнить действия по инструкции.
4. Наблюдать и записать результат.
5. Сформулировать вывод.